



UNIVERSIDAD NACIONAL
SIGLO XX

MAESTRÍA BIOQUÍMICA CLÍNICA Y GERENCIA DE SERVICIOS EN LABORATORIO

MODALIDAD VIRTUAL 

CERTIFICACIÓN ADICIONAL

1. CURSO EN INMUNODIAGNÓSTICO CLÍNICO APLICADO A ENFERMEDADES COMPLEJAS
2. CURSO EN GESTIÓN DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN EN LABORATORIOS CLÍNICOS

MAESTRÍA EN BIOQUÍMICA CLÍNICA Y GERENCIA DE SERVICIOS EN LABORATORIO



OBJETIVO

Formar profesionales en bioquímica con competencias avanzadas para interpretar, correlacionar y gestionar procesos bioquímicos, hematológicos, inmunológicos, hormonales y de laboratorio clínico, integrando fisiopatología, diagnóstico de laboratorio, control de calidad, bioseguridad, gestión, normativa del Ministerio y lineamientos técnicos de OMS/OPS.



PÚBLICO OBJETIVO

Profesionales habilitados para el ejercicio profesional en Bioquímica, Bioquímica y Farmacia, Laboratorio Clínico y áreas afines del campo de las ciencias de la salud, con desempeño o proyección en diagnóstico bioquímico, inmunológico, hematológico, gestión de laboratorio, servicios transfusionales, control de calidad y apoyo clínico-diagnóstico en establecimientos públicos, de la seguridad social y privados.



CARACTERÍSTICAS

→ Horas académicas

2400 Horas

→ Días de clases

2 veces a la semana

→ Duración

18 meses

→ Modalidad

Clases online / Meet y Moodle

MIÉRCOLES Y JUEVES
19:00 a 22:00 |



**CLASES EN
VIVO Y ACCESO
A VIDEOTECA
DIGITAL**



**TRES MÓDULOS
DE APOYO EN
ELABORACIÓN DE
TESIS**



**DOCENTES DE
EXCELENCIA
NACIONALES E
INTERNACIONALES**



**HORARIOS
ACORDES A SU
DISPONIBILIDAD DE
TIEMPO**



**MÓDULO GRATUITO
EN GESTIÓN DE
TECNOLOGÍAS
INFORMÁTICAS**

MÓDULO



TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS

- Herramientas de la Docencia, de los Estudiantes y manejo de Plataforma Virtual.
- Actividades Prácticas: Búsqueda de Información, Plataforma Moodle, y otros beneficios tecnológicos en línea.
- Uso y aplicaciones de la Inteligencia Artificial en la educación en el área de Salud.

MÓDULO



METABOLISMO DE HIDRATOS DE CARBONO

UNIDAD 1: Biomoléculas y organización bioquímica del metabolismo glucídico

- Estructura, clasificación y función de monosacáridos, disacáridos y polisacáridos
- Enzimas, cofactores y transportadores implicados en el metabolismo de carbohidratos
- Regulación metabólica, balance energético y homeostasis glucémica
- Correlación bioquímica con tejidos diana: hígado, músculo, tejido adiposo y páncreas

UNIDAD 2: Digestión, absorción y rutas metabólicas de carbohidratos

- Digestión luminal y membranosa de carbohidratos
- Mecanismos de absorción intestinal y transporte portal
- Glucólisis, gluconeogénesis, glucogenogénesis, glucogenólisis y vía de las pentosas fosfato
- Alteraciones metabólicas primarias y secundarias con enfoque clínico-diagnóstico

UNIDAD 3: Glucosa sanguínea, insulina y control metabólico

- Regulación endocrino-metabólica de la glucemia
- Biosíntesis, secreción y acción de la insulina
- Resistencia a la insulina y disfunción metabólica cardiometabólica
- Variabilidad biológica, condiciones preanalíticas y trazabilidad en pruebas glucémicas

UNIDAD 4: Diabetes mellitus y criterios diagnósticos

- Clasificación actual de diabetes mellitus y estados intermedios de hiperglucemia
- Criterios diagnósticos bioquímicos y su interpretación integrada
- Utilidad clínica de glucemia basal, PTOG, HbA1c y monitoreo metabólico
- Aplicación de normas y manuales del Ministerio de Salud y Deportes para diabetes y ENT, con referencia a recomendaciones OMS/OPS

UNIDAD 5: Complicaciones metabólicas y diagnóstico diferencial

- Hipoglucemia, cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar
- Complicaciones microvasculares y macrovasculares vinculadas a descontrol metabólico
- Diagnóstico diferencial de hiperglucemias secundarias, endocrinopatías y fármacos
- Bioética, confidencialidad y responsabilidad profesional en el reporte de resultados críticos

UNIDAD 6: Integración clínico-diagnóstica de casos en metabolismo glucídico

- Algoritmos de interpretación de perfiles glucémicos
- Correlación entre resultados bioquímicos, clínica y evolución terapéutica
- Análisis de casos clínicos con aplicación de lineamientos técnicos vigentes
- Discusión de errores preanalíticos, analíticos y postanalíticos en el diagnóstico de diabetes

MÓDULO



METABOLISMO LIPÍDICO Y DISLIPIDEMIAS

UNIDAD 1: Digestión, absorción y transporte de lípidos

- Digestión, emulsificación y absorción intestinal de lípidos
- Quilomicrones, VLDL, LDL, HDL y apolipoproteínas
- Transporte exógeno y endógeno de lípidos
- Relación entre metabolismo lipídico, inflamación y daño vascular

UNIDAD 2: Colesterol, triglicéridos y rutas metabólicas relacionadas

- Biosíntesis y regulación del colesterol
- Metabolismo de triglicéridos y ácidos grasos
- Beta-oxidación, lipogénesis y cetogénesis
- Interacción entre metabolismo glucídico y lipídico en enfermedad metabólica

UNIDAD 3: Lipoproteínas y aterogénesis

- Metabolismo de HDL y LDL y su impacto clínico
- Mecanismos bioquímicos de aterosclerosis
- Biomarcadores emergentes: no-HDL, ApoB, relación TG/HDL y lipoproteína(a)
- Correlación con riesgo cardiovascular global y enfermedad aterotrombótica

UNIDAD 4: Dislipidemias primarias y secundarias

- Clasificación etiopatogénica de dislipidemias
- Dislipidemia diabética, síndrome metabólico y enfermedad hepática grasa asociada a disfunción metabólica
- Diagnóstico diferencial con hipotiroidismo, nefropatía, hepatopatía y fármacos
- Interpretación clínica del perfil lipídico según contexto del paciente

UNIDAD 5: Cuerpos cetónicos y alteraciones metabólicas asociadas

- Formación, utilización y cuantificación de cuerpos cetónicos
- Cetosis fisiológica y cetosis patológica
- Cetoacidosis diabética y otras acidosis metabólicas con diagnóstico diferencial
- Utilidad clínica de marcadores bioquímicos en urgencias metabólicas

UNIDAD 6: Casuística aplicada en metabolismo lipídico

- Resolución de casos clínicos de dislipidemia y riesgo cardiovascular
- Análisis de interferencias analíticas y control de calidad en perfil lipídico
- Aplicación de guías clínicas y lineamientos técnicos para prevención de ENT
- Bioética en tamizaje, seguimiento y comunicación de resultados de alto riesgo

MÓDULO



FUNCIÓN HEPÁTICA

UNIDAD 1: Fisiología hepática y metabolismo de proteínas plasmáticas

- Organización funcional del hígado y unidades metabólicas hepáticas
- Síntesis, catabolismo y funciones de proteínas plasmáticas
- Albúmina, globulinas, proteínas totales y reactantes de fase aguda
- Valor clínico de troponina y otras proteínas séricas en contextos diferenciales

UNIDAD 2: Enzimas hepáticas y patrones de lesión

- Fosfatasa alcalina, GGT, aminotransferasas y su interpretación
- Alfa-1 antitripsina y marcadores de hepatopatía hereditaria
- Patrones hepatocelular, colestásico y mixto
- Diagnóstico diferencial de elevación enzimática según contexto clínico

UNIDAD 3: Bilirrubina y trastornos del metabolismo pigmentario

- Producción, transporte y conjugación de bilirrubina
- Bilirrubina en química líquida y química seca
- Ictericia prehepática, hepática y poshepática
- Correlación clínico-diagnóstica en hiperbilirrubinemias y colestasis

UNIDAD 4: Hepatitis virales y diagnóstico serológico

- Marcadores serológicos de hepatitis virales B y C
- Interpretación secuencial de antígenos, anticuerpos y carga viral en apoyo al diagnóstico
- Aplicación de normas nacionales para manejo de hepatitis virales y articulación con prevención perinatal
- Referencia a lineamientos OMS/OPS para vigilancia, tamizaje y control de hepatitis virales

UNIDAD 5: Hepatopatías crónicas, fibrosis y autoinmunidad

- Marcadores bioquímicos e inmunológicos de fibrosis hepática
- Hepatopatías autoinmunes, metabólicas y tóxicas
- Diferenciación entre cirrosis compensada y descompensada
- Integración con perfiles proteicos, inmunológicos y enzimáticos

UNIDAD 6: Casos clínicos integrados de función hepática

- Interpretación integral de panel hepático
- Análisis de casos clínicos con enfoque sindrómico
- Errores preanalíticos y postanalíticos en pruebas hepáticas
- Bioética y responsabilidad profesional en el reporte de hallazgos críticos y tamizajes positivos

MÓDULO

4

FUNCIÓN PANCREÁTICA

UNIDAD 1: Anatomía funcional y fisiología pancreática

- Estructura y función del páncreas exocrino y endocrino
- Secreción enzimática y hormonal pancreática
- Regulación neuroendocrina y gastrointestinal
- Integración metabólica pancreática en homeostasis energética

UNIDAD 2: Evaluación de la función pancreática

- Pruebas de función exocrina estimuladas y no estimuladas
- Elastasa fecal, lipasa fecal y utilidad diagnóstica
- Pruebas de función endocrina: tolerancia a la glucosa, péptido C e insulina
- Consideraciones preanalíticas y criterios de calidad en pruebas pancreáticas

UNIDAD 3: Enfermedades pancreáticas exocrinas

- Pancreatitis aguda y crónica: fisiopatología y clasificación
- Insuficiencia pancreática exocrina y síndromes malabsortivos
- Cáncer de páncreas: biomarcadores y utilidad clínica





- Diagnóstico diferencial entre dolor abdominal pancreático y otras causas digestivas

UNIDAD 4: Enfermedades pancreáticas endocrinas y hereditarias

- Diabetes mellitus vinculada a patología pancreática
- Insulinoma, glucagonoma y síndromes neuroendocrinos
- Pancreatitis hereditaria y fibrosis quística
- Correlación bioquímica y clínica en patologías pancreáticas complejas

UNIDAD 5: Marcadores bioquímicos y algoritmos diagnósticos

- Amilasa, lipasa, tripsina, quimotripsina, elastasa y fosfolipasa A2
- Tripsinógeno, proteínas pancreáticas y marcadores tumorales
- Sensibilidad, especificidad y limitaciones clínicas de biomarcadores
- Integración de perfiles bioquímicos con imagenología y evolución clínica

UNIDAD 6: Casos clínicos en función pancreática

- Resolución de casos de pancreatitis, insuficiencia exocrina y tumores pancreáticos
- Interpretación diferencial entre patología pancreática, hepatobiliar y metabólica
- Discusión de lineamientos clínicos y responsabilidad profesional
- Bioética en decisiones diagnósticas y comunicación de resultados complejos

MÓDULO

5

FUNCIÓN RENAL Y EGO

UNIDAD 1: Fundamentos de función renal y biomarcadores nitrogenados

- Fisiología renal y funciones glomerular, tubular y endocrina
- Urea, creatinina, ácido úrico, amoníaco y amonio
- Producción, eliminación y limitaciones clínicas de biomarcadores tradicionales
- Correlación con estados catabólicos, hidratación y función hepática

UNIDAD 2: Filtración glomerular y evaluación funcional

- Filtración glomerular y depuración renal
- TFG estimada y ecuaciones de uso clínico
- Albuminuria, proteinuria y biomarcadores de daño renal
- Interpretación clínica en enfermedad renal aguda y crónica

UNIDAD 3: Examen general de orina: fase física y química

- Examen físico, características organolépticas y densidad urinaria
- Tiras reactivas y análisis químico sistemático
- pH, proteínas, glucosa, cetonas, nitritos, bilirrubina y urobilinógeno
- Variables preanalíticas y control de calidad en uroanálisis

UNIDAD 4: Examen microscópico y sedimento urinario

- Eritrocitos, leucocitos, cilindros, cristales, bacterias y células epiteliales
- Correlación del sedimento con síndromes nefrológicos y nefrolíticos
- Diagnóstico diferencial entre infección, glomerulopatía y lesión tubular
- Integración del EGO con función renal y contexto clínico

UNIDAD 5: Enfermedad renal en el contexto normativo y asistencial

- Enfoque bioquímico de enfermedad renal crónica y aguda
- Articulación con normas y manuales del Programa Nacional de Salud Renal
- Interpretación laboratorial en diálisis y seguimiento de pacientes renales
- Referencia a lineamientos de calidad en atención integral del SUS y continuidad asistencial

UNIDAD 6: Casos clínicos integrados en nefrobiología y uroanálisis

- Resolución de casos de síndrome nefrítico, nefrótico, IRA e IRC
- Análisis de perfiles bioquímicos y urinarios complejos
- Discusión de errores diagnósticos frecuentes y correlación clínico-diagnóstica
- Bioética y responsabilidad profesional en seguimiento laboratorial renal

MÓDULO

6

HEMATOLOGÍA: TRASTORNOS ERITROCITARIOS

UNIDAD 1: Eritropoyesis y evaluación inicial de la serie roja

- Fisiología de la eritropoyesis y metabolismo del hierro
- Índices eritrocitarios y parámetros del hemograma
- Reticulocitos y respuesta medular
- Correlación entre hemograma, frotis y estado clínico

UNIDAD 2: Anemias: clasificación y enfoque diagnóstico

- Anemia microcítica, normocítica y macrocítica
- Anemia ferropénica, megaloblástica y de enfermedad crónica
- Biomarcadores diferenciales: ferritina, transferrina, B12 y folato
- Algoritmos diagnósticos basados en evidencia

UNIDAD 3: Hemoglobinopatías y trastornos hereditarios

- Talasemias, drepanocitosis y hemoglobina C
- Métodos diagnósticos en hemoglobinopatías
- Correlación genotipo-fenotipo y severidad clínica
- Diferenciación frente a anemias adquiridas

UNIDAD 4: Enfermedades hemolíticas y membranopatías

- Hemólisis intravascular y extravascular
- Prueba de Coombs y estudios complementarios
- Esferocitosis, eliptocitosis y otras membranopatías
- Diagnóstico diferencial de ictericia hemolítica y anemia regenerativa

UNIDAD 5: Integración clínica de trastornos eritrocitarios

- Interpretación del frotis de sangre periférica
- Relación entre laboratorio, clínica y fisiopatología
- Indicadores de gravedad, urgencia y seguimiento
- Bioética en tamizaje, consejo diagnóstico y continuidad asistencial

UNIDAD 6: Casos clínicos en hematología eritrocitaria

- Resolución de casos de anemia compleja y hemólisis
- Discusión de perfiles hematimétricos y biomarcadores
- Errores analíticos y variabilidad biológica en hematología
- Correlación clínico-diagnóstica con enfoque de práctica profesional real

MÓDULO

7

HEMATOLOGÍA: TRASTORNOS LEUCOCITARIOS

UNIDAD 1: Leucopoyesis y evaluación del hemograma leucocitario

- Fisiología leucocitaria y respuesta inflamatoria
- Recuento diferencial y alteraciones cuantitativas
- Reacción leucemoide y patrones infecciosos, inflamatorios y neoplásicos
- Criterios de sospecha en laboratorio clínico

UNIDAD 2: Leucemias agudas y crónicas

- Clasificación actual y bases fisiopatológicas
- Hallazgos hematológicos, citomorfológicos e inmunofenotípicos
- Correlación entre médula ósea, sangre periférica y clínica
- Indicadores de gravedad y urgencia diagnóstica

UNIDAD 3: Linfomas y síndromes linfoproliferativos

- Bases diagnósticas de linfoma Hodgkin y no Hodgkin
- Estudios inmunológicos y bioquímicos complementarios
- Marcadores de actividad tumoral y seguimiento
- Diagnóstico diferencial con procesos reactivos

UNIDAD 4: Síndromes mielodisplásicos y mieloproliferativos

- Bases morfológicas y citológicas de síndromes mielodisplásicos
- Policitemia vera, mielofibrosis y trombocitemia esencial
- Interpretación integrada de citopenias y citosis
- Correlación clínico-patológica en neoplasias hematológicas

UNIDAD 5: Inmunodiagnóstico y apoyo laboratorial en hematología

- Aporte de citometría de flujo y estudios especializados
- Biomarcadores de proliferación, lisis tumoral e inflamación
- Integración con laboratorio clínico general y derivación oportuna
- Bioética, confidencialidad y reporte de hallazgos críticos

UNIDAD 6: Casos clínicos de trastornos leucocitarios

- Resolución de casos de leucocitosis, leucopenia y neoplasias hematológicas
- Correlación entre resultados laboratoriales y evolución clínica
- Discusión de errores interpretativos frecuentes
- Aplicación profesional en escenarios hospitalarios y ambulatorios

MÓDULO

8

INMUNO-HEMATOLOGÍA Y BANCOS DE SANGRE

UNIDAD 1: Fundamentos de inmunohematología

- Antígenos eritrocitarios y bases inmunológicas de la respuesta transfusional
- Sistema ABO, sistema Rh y grupos sanguíneos menores
- Anticuerpos irregulares y significancia clínica
- Relevancia de la inmunohematología en seguridad del paciente

UNIDAD 2: Técnicas de tipificación y compatibilidad

- Tipificación directa e inversa
- Pruebas de compatibilidad, Coombs indirecto y tamizaje de anticuerpos
- Identificación de aloanticuerpos y autoanticuerpos
- Control de calidad y trazabilidad del proceso transfusional

UNIDAD 3: Hemocomponentes y medicina transfusional

- Selección, indicaciones y uso racional de hemocomponentes
- Reacciones transfusionales inmediatas y tardías
- Hemovigilancia y notificación de eventos adversos
- Correlación clínico-laboratorial en soporte transfusional

UNIDAD 4: Bancos de sangre y organización del servicio

- Organización y funcionamiento de bancos de sangre y servicios de transfusión
- Gestión de donantes, selección y tamizaje
- Conservación, almacenamiento y distribución de hemocomponentes
- Requisitos operativos y responsabilidades técnico-profesionales

UNIDAD 5: Normativa, bioseguridad y marco regulatorio

- Ley 1687 de Medicina Transfusional y Bancos de Sangre y su reglamentación
- Reglamento obligatorio para habilitación de bancos de sangre y servicios de transfusión
- Manual de bioseguridad, higiene, salud ocupacional y manejo de residuos en servicios de sangre
- Responsabilidad legal, bioética y seguridad del receptor y del donante

UNIDAD 6: Casos clínicos en inmunohematología y transfusión

- Resolución de incompatibilidades y discrepancias serológicas
- Casos de reacción transfusional y hemólisis posttransfusional
- Análisis de eventos adversos y decisiones correctivas
- Integración clínica, normativa y de calidad en la práctica transfusional

MÓDULO

9

INMUNOLOGÍA BÁSICA E INMUNO DIAGNÓSTICO

UNIDAD 1: Bases moleculares y celulares de la respuesta inmunitaria

- Inmunidad innata y adaptativa
- Células inmunitarias, citoquinas y mediadores
- Reconocimiento antigénico y activación efectora
- Tolerancia inmunológica e inmunopatología

UNIDAD 2: Antígenos, anticuerpos y complejos inmunes

- Estructura y función de inmunoglobulinas
- Antigenicidad, inmunogenicidad y afinidad
- Respuesta humoral y celular
- Aplicación clínica de antígenos y anticuerpos en diagnóstico

UNIDAD 3: Técnicas de inmunodiagnóstico

- ELISA, inmunofluorescencia, western blot, inmunocromatografía y citometría de flujo
- Sensibilidad, especificidad y valores predictivos
- Interferencias, reactividad cruzada y control de calidad
- Selección racional de pruebas según pregunta clínica

UNIDAD 4: Inmunodiagnóstico en patología clínica

- Enfermedades infecciosas, autoinmunes, alérgicas e inmunodeficiencias
- Perfiles serológicos e interpretación secuencial
- Correlación entre clínica, inmunología y otros marcadores laboratoriales
- Apoyo a vigilancia epidemiológica y diagnóstico oportuno

UNIDAD 5: Lineamientos técnicos, bioseguridad y calidad

- Bioseguridad en manejo de muestras inmunológicas
- Aplicación de lineamientos OPS/OMS para fortalecimiento de sistemas de laboratorio
- Trazabilidad, validación y aseguramiento de la calidad en inmunodiagnóstico
- Responsabilidad profesional y ética en la comunicación de resultados

UNIDAD 6: Casos clínicos integrados en inmunodiagnóstico

- Resolución de casos de autoinmunidad, infección y alergia
- Interpretación de algoritmos diagnósticos combinados
- Discusión de falsos positivos, falsos negativos y ventanas diagnósticas
- Correlación clínico-diagnóstica con enfoque basado en evidencia

MÓDULO

10

TALLER DE TESIS I

Unidad 1. Fundamentos Epistemológicos y Paradigmas Científicos

- Concepto e importancia de la epistemología en la investigación.
- Corrientes epistemológicas: positivismo, interpretativismo, constructivismo y pragmatismo.
- Paradigmas de investigación: cuantitativo (PIT), cualitativo (HQR) y mixto (MMR).
- Enfoques y métodos en la investigación científica.
- Relación entre teoría, método y evidencia (EBM – Evidence Based Management).

Unidad 2. Diseño y Formulación del Proyecto de Investigación

- Estructura del trabajo científico: tesis, proyecto, paper, ensayo.
- Formulación del problema, objetivos, hipótesis y variables (OV – Operacionalización de Variables).
- Delimitación del objeto y campo de estudio (OCE).
- Diseño de investigación (experimental, no experimental, transversal, longitudinal).
- Fuentes bibliográficas, revisión sistemática y estado del arte (MLR – Matrix Literature Review).

Unidad 3. Ética y Redacción Científica

- Principios éticos y bioéticos (CEI – Comité de Ética en Investigación).
- Criterios de validez, confiabilidad y transparencia (CVR – Alfa de Cronbach).
- Uso de gestores bibliográficos (Mendeley, Zotero, EndNote).
- Normas de citación y estilo (APA 7ª ed., ISO 690).
- Errores frecuentes en redacción y estructura académica.

MÓDULO

11

HEMOSTASIA-COAGULACIÓN

UNIDAD 1: Fisiología de la hemostasia

- Hemostasia primaria, secundaria y fibrinólisis
- Función plaquetaria, generación de trombina y formación de fibrina
- Anticoagulantes naturales y regulación endotelial
- Integración fisiopatológica de hemostasia y trombosis

UNIDAD 2: Evaluación laboratorial de la coagulación

- TP, TTPa, TT, tiempo de reptilasa y fibrinógeno
- D-dímero, productos de degradación de fibrina y dosaje de factores
- Recuento plaquetario y pruebas de función plaquetaria
- Consideraciones preanalíticas críticas en coagulación

UNIDAD 3: Trastornos hemorrágicos hereditarios y adquiridos

- Hemofilia A y B
- Enfermedad de von Willebrand
- Trombocitopenias y trastornos plaquetarios
- Diagnóstico diferencial de sangrado mucocutáneo y profundo

UNIDAD 4: Trombosis y terapéutica anticoagulante

- Estados protrombóticos hereditarios y adquiridos
- Heparinas, anticoagulantes orales y antiagregantes
- Monitoreo laboratorial y complicaciones terapéuticas
- Correlación entre trombosis, inflamación y enfermedad sistémica

UNIDAD 5: Hemostasia en situaciones especiales

- Coagulopatía en cirugía, trauma y sepsis
- Hemostasia en hepatopatía, cáncer y embarazo
- Coagulación intravascular diseminada y consumo de factores
- Interpretación integrada en escenarios clínicos complejos

UNIDAD 6: Casos clínicos de hemostasia-coagulación

- Resolución de casos hemorrágicos y trombóticos
- Algoritmos de interpretación de pruebas de coagulación
- Errores analíticos frecuentes y reporte de resultados críticos
- Bioética y responsabilidad profesional en apoyo a decisiones terapéuticas

MÓDULO

12

HORMONAS

UNIDAD 1: Bases de endocrinología y regulación hormonal

- Definición, clasificación y mecanismos de acción hormonal
- Ejes de retroalimentación y ritmos biológicos
- Variabilidad biológica y factores preanalíticos
- Selección racional de pruebas hormonales

UNIDAD 2: Hormonas tiroideas y perfil tiroideo

- Síntesis, transporte y acción de hormonas tiroideas
- Hipotiroidismo, hipertiroidismo y enfermedad tiroidea autoinmune
- TSH, T4 libre, T3 y anticuerpos tiroideos

- Diagnóstico diferencial de alteraciones tiroideas y no tiroideas

UNIDAD 3: Hormonas gonadales y reproductivas

- Fisiología del eje gonadal
- Hiperandrogenismo, hipogonadismo y trastornos puberales
- Perfil hormonal femenino y masculino
- Aplicación clínica de gonadotropinas y hormonas sexuales

UNIDAD 4: Hormonas hipofisarias y suprarrenales

- Hormonas hipofisarias y regulación central
- Hipopituitarismo, acromegalia y síndrome de Cushing
- Cortisol, ACTH y esteroides suprarrenales
- Hiperplasia suprarrenal congénita y alteraciones del metabolismo esteroideo

UNIDAD 5: HCG y metodología analítica en endocrinología

- Estructura y utilidad clínica de HCG
- Diagnóstico de embarazo y apoyo en patología trofoblástica y tumoral
- Métodos de inmunoanálisis y validación de pruebas hormonales
- Interferencias, efecto hook y anticuerpos heterófilos

UNIDAD 6: Casos clínicos en bioquímica endocrina

- Resolución de casos de disfunción tiroidea, gonadal, hipofisaria y suprarrenal
- Correlación clínico-diagnóstica de perfiles hormonales
- Discusión de algoritmos diagnósticos y control de calidad
- Bioética en pruebas de fertilidad, embarazo y patología endocrina

MÓDULO

13

CONTROL DE CALIDAD EN LABORATORIO

UNIDAD 1: Fundamentos del sistema de gestión de calidad

- Conceptos, principios y componentes del sistema de gestión de calidad
- Control interno, evaluación externa y mejora continua
- Enfoque por procesos, trazabilidad y gestión documental
- Modelos promovidos por OMS y OPS para sistemas de laboratorio

UNIDAD 2: Estadística aplicada al control de calidad

- Media, desviación estándar, coeficiente de variación y error total
- Distribución de datos y límites de referencia
- Gráficos de Levey-Jennings, CUSUM y EWMA
- Reglas de Westgard y análisis de desempeño analítico

UNIDAD 3: Control de calidad interno y externo

- Selección, manejo y evaluación de materiales de control
- Programas de evaluación externa del desempeño
- Interpretación de informes y análisis de sesgo e imprecisión
- Acciones correctivas y preventivas ante desviaciones

UNIDAD 4: Validación y verificación de métodos analíticos

- Exactitud, precisión, linealidad, sensibilidad y especificidad
- Límite de detección, cuantificación, incertidumbre y comparabilidad



- Verificación de métodos y transferibilidad analítica
- Aplicación práctica en química clínica, hematología e inmunología

UNIDAD 5: Normativa, acreditación y responsabilidad profesional

- ISO 15189 y requisitos para laboratorios médicos
- Reglamentos bolivianos para habilitación, funcionamiento y toma de muestras
- Ética, confidencialidad, bioseguridad y responsabilidad legal del laboratorio
- Preparación institucional para auditoría y acreditación

UNIDAD 6: Casos aplicados de gestión de calidad

- Resolución de no conformidades analíticas y postanalíticas
- Diseño de indicadores de calidad y tablero de control
- Análisis de riesgo y toma de decisiones basada en datos
- Integración de calidad, seguridad del paciente y desempeño profesional

MÓDULO

14

TALLER DE TESIS II

Unidad 1. Planteamiento del Problema y Contextualización

- Introducción, antecedentes y situación problemática.
- Justificación teórica, práctica y social.
- Objetivo general y específicos.
- Idea a defender, preguntas o hipótesis (HD – PI).
- Delimitación espacial, temporal y temática.

Unidad 2. Marco Teórico, Conceptual y Referencial

- Elaboración de los marcos teórico, conceptual y normativo.
- Identificación de constructos teóricos (CT) y variables clave.
- Sistematización de antecedentes y elaboración del estado del arte (EA).
- Construcción del marco lógico (MML) como base de la propuesta futura.

Unidad 3. Diseño Metodológico y Validación Inicial

- Enfoque y tipo de estudio (cuantitativo, cualitativo, mixto).
- Población, muestra, métodos, técnicas e instrumentos.
- Validación de instrumentos mediante método Delphi y Alfa de Cronbach.
- Plan de recolección y análisis de datos (SPSS – R – BI).
- Elaboración del plan de tesis y cronograma (Gantt-PERT)

MÓDULO

15

GERENCIA EN LABORATORIO CLÍNICO

UNIDAD 1: Fundamentos de gerencia en laboratorio clínico

- Principios de administración y gerencia sanitaria aplicados al laboratorio
- Rol del profesional bioquímico en dirección y toma de decisiones
- Misión, visión, objetivos e indicadores de gestión
- Integración con redes de servicios de salud y continuidad asistencial

UNIDAD 2: Planificación estratégica y análisis organizacional

- Planeación estratégica del laboratorio clínico

- Análisis FODA y gestión por resultados
- Priorización de servicios según demanda y perfil epidemiológico
- Toma de decisiones basada en evidencia y pertinencia institucional

UNIDAD 3: Organización y estructura funcional del laboratorio

- Diseño organizacional y distribución de áreas
- Gestión por procesos en fases preanalítica, analítica y postanalítica
- Flujos de trabajo, bioseguridad e infraestructura funcional
- Relación entre complejidad del laboratorio, cartera de servicios y calidad

UNIDAD 4: Administración de recursos humanos

- Perfil de cargos, selección, inducción y evaluación de desempeño
- Competencias, capacitación continua y liderazgo técnico
- Prevención de fatiga, riesgo ocupacional y cultura de seguridad
- Bioética, comunicación interna y resolución de conflictos

UNIDAD 5: Administración financiera y gestión de recursos

- Costos, presupuesto y sostenibilidad del laboratorio
- Gestión de compras, inventarios y cadena de suministros
- Evaluación de productividad, rentabilidad y uso racional de insumos
- Relación entre gerencia financiera y calidad del servicio

UNIDAD 6: Casos aplicados en gerencia de laboratorio clínico

- Resolución de casos de reorganización, crisis operativa y mejora de procesos
- Diseño de planes de acción para calidad y eficiencia
- Integración de normativa, habilitación y auditoría interna
- Responsabilidad profesional en conducción de servicios diagnósticos

MÓDULO

16

NORMATIVAS Y ACREDITACIÓN DE LABORATORIO

UNIDAD 1: Marco normativo del laboratorio clínico en Bolivia

- Reglamento general para habilitación de laboratorios de diagnóstico clínico
- Manual de requisitos para habilitación, registro y funcionamiento
- Rol rector del Ministerio de Salud y Deportes y ejecución por SEDES
- Alcances del SUS en la organización de servicios diagnósticos

UNIDAD 2: Toma, conservación, transporte y envío de muestras

- Requisitos técnicos para manejo integral de muestras biológicas
- Cadena de custodia, conservación y bioseguridad
- Criterios de aceptación, rechazo y trazabilidad
- Impacto de la fase preanalítica en la confiabilidad diagnóstica

UNIDAD 3: Estándares internacionales y acreditación

- ISO 15189 y su aplicación en laboratorios médicos
- Referentes internacionales de calidad y competencia técnica
- Diferencia entre habilitación, certificación y acreditación

- Preparación institucional para evaluación externa

UNIDAD 4: Auditorías y evaluación del cumplimiento

- Auditoría interna y externa en sistemas de calidad
- Identificación de no conformidades, hallazgos y oportunidades de mejora
- Gestión de riesgos biológicos y operativos
- Fortalecimiento de la política de calidad en laboratorios de referencia

UNIDAD 5: Mantenimiento de la acreditación y mejora continua

- Seguimiento de indicadores y control documental
- Acciones correctivas, preventivas y revisión por la dirección
- Recertificación, renovación y sostenibilidad del sistema de calidad
- Cultura organizacional orientada a seguridad del paciente y excelencia técnica

UNIDAD 6: Casos aplicados en normativas y acreditación

- Resolución de casos de habilitación, auditoría y no conformidades
- Análisis de evidencia documental y técnica para acreditación
- Integración entre normativa boliviana, OPS/OMS y estándares internacionales
- Responsabilidad legal y ética en el cumplimiento regulatorio del laboratorio clínico

MÓDULO

17

TALLER DE TESIS III

Unidad 1. Análisis de Resultados y Diagnóstico

- Procesamiento y tabulación de datos.
- Presentación de resultados en tablas y gráficos (SPSS-Excel-BI).
- Interpretación de hallazgos y discusión con base teórica (Triangulación - Cross Analysis).
- Elaboración del diagnóstico institucional o de campo (DIAG-S).

Unidad 2. Formulación y Validación de la Propuesta

- Estructuración de la propuesta (estratégica, metodológica, tecnológica o de gestión).
- Fundamentación teórica y práctica (MTB - Modelo Teórico Base).
- Validación teórica y práctica mediante Delphi, expertos o aplicación piloto.
- Evaluación de viabilidad, factibilidad y sostenibilidad (VFS).

Unidad 3. Redacción Final, Defensa y Publicación

- Elaboración del informe final (IF-Tesis) y conclusiones.
- Recomendaciones, bibliografía y anexos.
- Redacción de artículo científico (JCR-Scopus style).
- Preparación para defensa oral (Pitch - PPT - APA report).
- Difusión científica en repositorios y revistas indexadas.



REQUISITOS DE ADMISIÓN AL PROGRAMA

Se solicita entregar máximo después de una semana de su inscripción en formato pdf escaneado en buena resolución y nitidez los siguientes documentos:

- Certificado de nacimiento actualizado (Gestión 2023 - 2026)
- Carnet de Identidad vigente: anverso y reverso
- Diploma académico anverso y reverso
- Título en provisión nacional anverso y reverso
- Cv resumido (opcional)



PLANES DE PAGO

PLAN A CUOTAS

Matrícula → Bs. 1000
18 Cuotas → Bs. 1230

INVERSIÓN TOTAL
▼

Bs. 23.140 bs

PLAN AL CONTADO

Matrícula → Bs. 0

INVERSIÓN TOTAL
▼

Bs. 22.070

(Hasta dos cuotas)



EL PROCESO DE TITULACIÓN TIENE UN COSTO ADICIONAL SEGÚN LA RESOLUCIÓN DE LA UNSEX



MÉTODOS DE PAGO

TRANSFERENCIAS BANCARIAS



BANCO BISA

8128740105
ESAM SRL
CUENTA CORRIENTE



**BANCO NACIONAL
DE BOLIVIA**

7000057090
ESAM SRL
CUENTA CORRIENTE



NIT: 380096028

ESCUELA DE NEGOCIOS ESAM SRL
TIPO DE CUENTA CORRIENTE
INSTITUCIONAL



RECUERDE QUE DEBE ENVIAR UNA FOTOGRAFÍA DEL COMPROBANTE DE DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA



UNIVERSIDAD NACIONAL
SIGLO XX



NUESTRA HISTORIA

La Universidad Nacional Siglo XX, debe su creación a un Proyecto largamente madurado en el seno de los Trabajadores Mineros de Bolivia. Fue creada por resolución N° 1 del VI Congreso Nacional de Universidades realizado en la ciudad de Taríja, del 25 de junio al 3 de julio de 1984.

El 1ro. de Agosto de 1985, el Gobierno de Hernán Siles Zuazo, reconoce formalmente a la UNSXX promulgando el Decreto Supremo 20979. A partir de esa fecha se constituye en una Institución de Educación Superior encargada de dirigir los estudios universitarios en el marco de los principios, fines y objetivos de la Universidad Boliviana. Basa su origen jurídico institucional en la autonomía económica administrativa y académica que los artículos 186, 187 y 189 de la Constitución Política del Estado, otorgan a las Universidades Públicas.

La Universidad Nacional Siglo XX con asiento en la ciudad de Llalagua, Tercera Sección de la Provincia Bustillo del Departamento de Potosí, tienen su jurisdicción académica

en las cinco provincias del Norte Potosí: (Rafael Bustillo, Chayanta, Charcas, Alonso de Ibáñez y Gral. Bilbao Rioja). Además tiene Extensiones en las regiones mineras de Huanuni, Telamayu y con la reciente creación de una sub sede en Villazón.

A través del Rectorado, la Dirección de Postgrado, con el fin de llegar a los sectores con dificultades de asistencia a la educación presencial, se implementa el "Programa de Postgrado Distancia por las Modalidades a Distancia", dirigido a profesionales interesados en la calificación y mejoramiento profesional, sobre la base de un aprendizaje independiente, diseñado por módulos, estructurados en unidades didácticas, acompañados por distintos tipos de tutoría, bajo el objetivo de formar Profesionales Orgánicos, que contribuyan eficientemente en la solución de los problemas, fundamentalmente de la educación, promoviendo el desarrollo del proceso cogestionario llevado adelante por los trabajadores mineros y el pueblo.



OBJETIVO

Implementar la modalidad a distancia y presencial en Postgrado a través de la Plataforma Virtual e Internet, y todos los componentes de la modalidad a distancia para el mejoramiento profesional.



MISIÓN

Mejorar la formación profesional a través de la modalidad a distancia para una educación acorde al avance de la ciencia y tecnología en las ciencias de la educación.



VISIÓN

Contribuir al mejoramiento de la educación, primaria, secundaria y la educación en su conjunto a través del mejoramiento profesional, en el marco del avance de la ciencia y tecnología.



HORARIOS DE ATENCIÓN

→ Lunes a Viernes

08:00 α 12:00 | 14:00 α 18:30

→ Sábados

08:00 α 12:00



UBICACIÓN

→ Edificio 972 Camiri, piso 7

Calle Comercio, entre Yanacocha y Genero Sanjines